

MEMORIAS CONCEPTOS GENÉRICOS

1.- Volatilidad

Memoria volátil: Al faltar la alimentación, la memoria queda borrada. Ej: RAM, caché..

Memoria no volátil: Conserva la información sin alimentación: Ej: CDROM, HD, ROM(BIOS), HD-USB...

2.- Tipo de acceso a los datos

Secuencial: Para llegar a un registro de la memoria es necesario pasar por los anteriores. Ej Memorias de periféricos (bufer), los registros de la PILA (CPU) .

Aleatorio: Se puede acceder a cualquier registro directamente. Ej, RAM, la mayoría.

3.- Material de fabricación

Memorias magnéticas: El plato de un disco duro.

Memorias de semiconductores. Los denominados chips de memoria. Son las tratadas en este tema.

Memorias ópticas. CD ROM, DVD ROM, BLUERAY.

Memorias Híbridas: Combinación de Discos y memoria semiconductores: Ej: SSHD

4.- Dinámicas o estáticas

Dinámicas: necesitan que la información almacenada sea refrescada cada cierto tiempo.

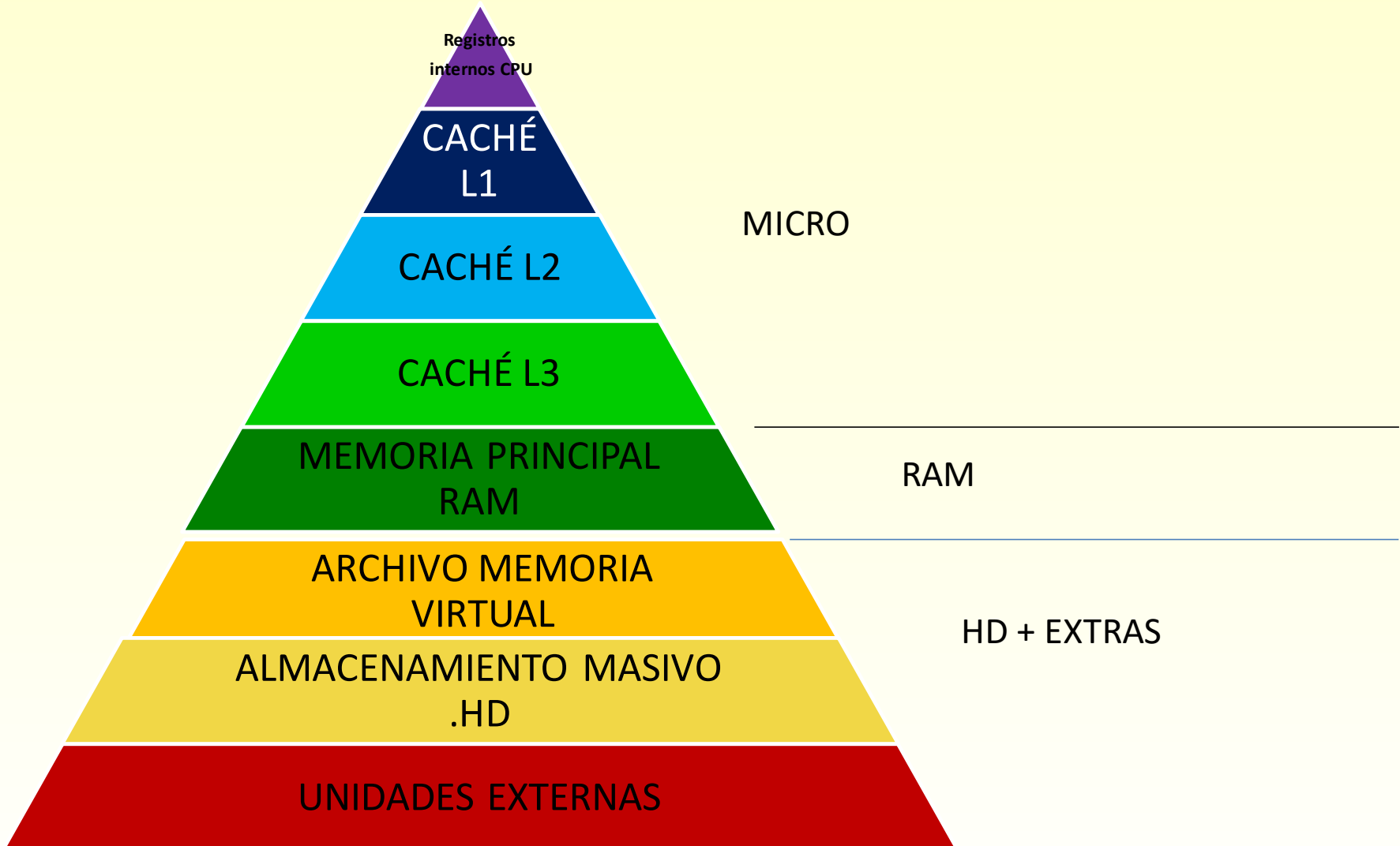
Estáticas: no necesitan de refresco.

5.- Síncronas o asíncronas

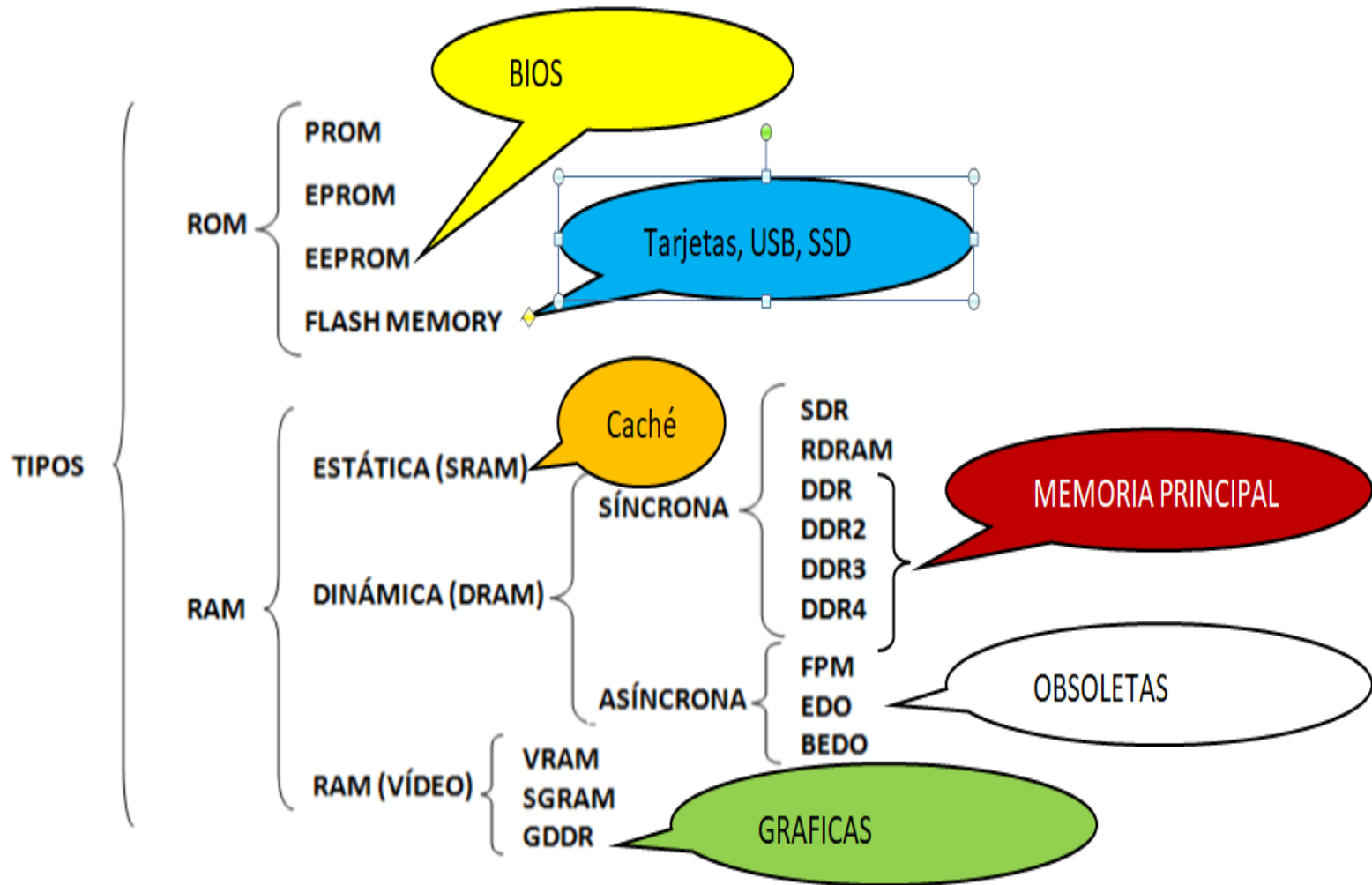
Asíncronas: No es necesario reloj.

Síncronas: PRECISAN DE UN RELOJ

PIRÁMIDE DE LAS MEMORIAS



MEMORIAS DE SEMICONDUCTORES



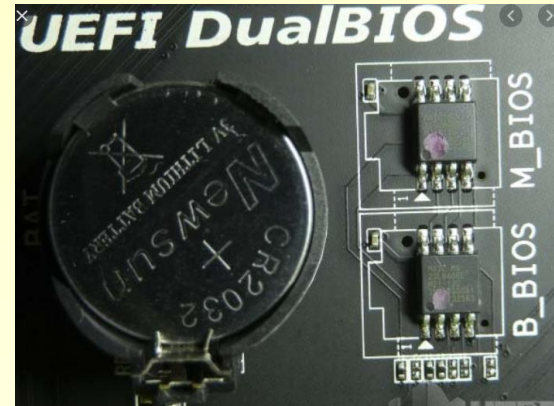
ROM

- **MEMORIA NO VOLATIL**
- ROM-PROM: Programable una sola vez de fábrica.
- EPROM: Se puede reprogramar en laboratorio.
- EEPROM: Se puede reprogramar en el mismo equipo de usuario. (BIOS)
- FLASH MEMORY: Evolución EEPROM para almacenamiento masivo.

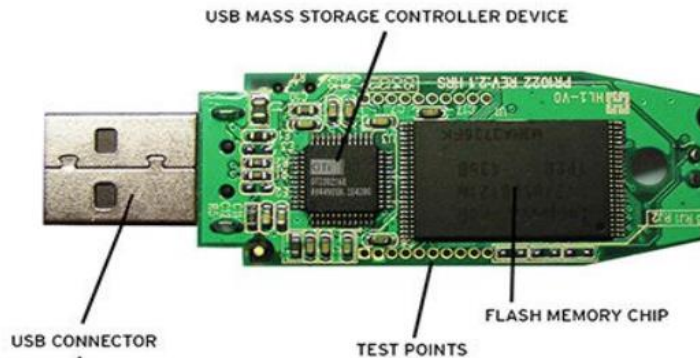
EPROM



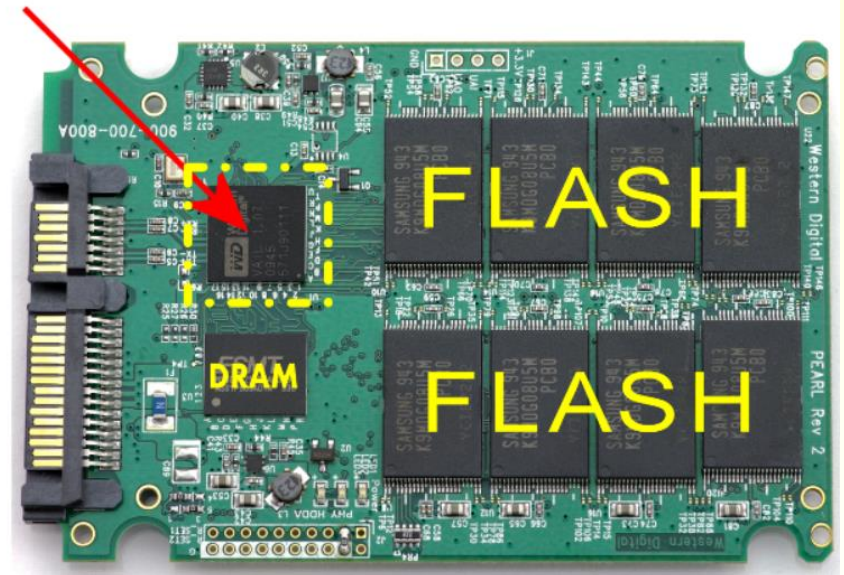
EEPROM



SSD Controller



SATA and Power



Config and General I/O

More FLASH on back

RAM:

MEMORIA PRINCIPAL: VOLATIL – DINÁMICA – SÍNCRONA.
SU RENDIMIENTO ES FUNDAMENTAL YA QUE EL
MICROPROCESADOR SOLAMENTE EJECUTA EL CONTENIDO DE
ESTA MEMORIA

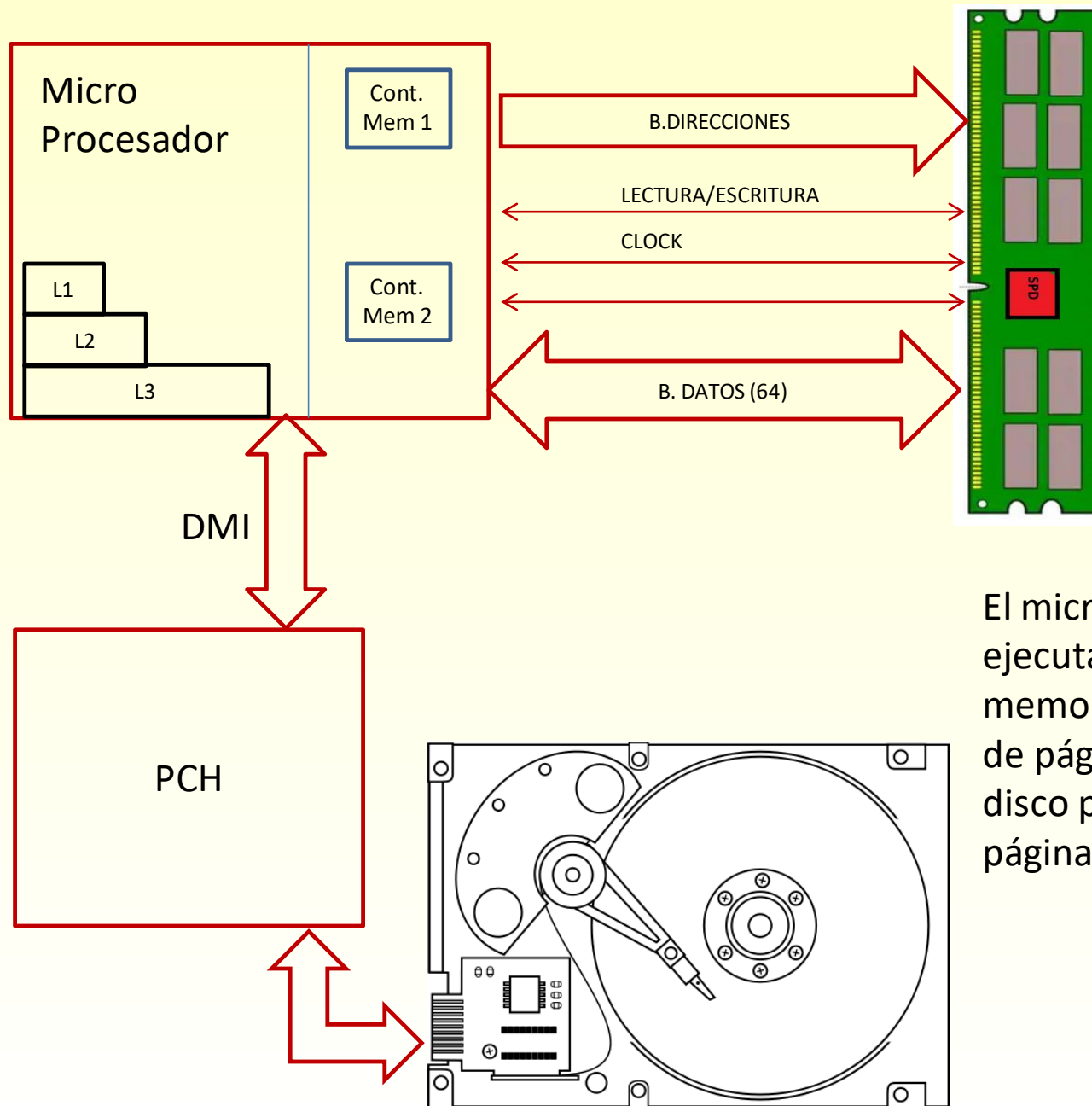


	DDR5	DDR4	DDR3	DDR2	DDR
Data Transfer Rate (Mbps)	3200~6400	1600~3200	800~1600	400~800	200~400
Power Consumption	1.1V	1.2V	1.5V / 1.35V	1.8V	2.5V
Capacity	8Gb~32Gb	4Gb~16Gb	512Mb~4Gb	128Mb~2Gb	64Mb~1Gb

POR SIMM

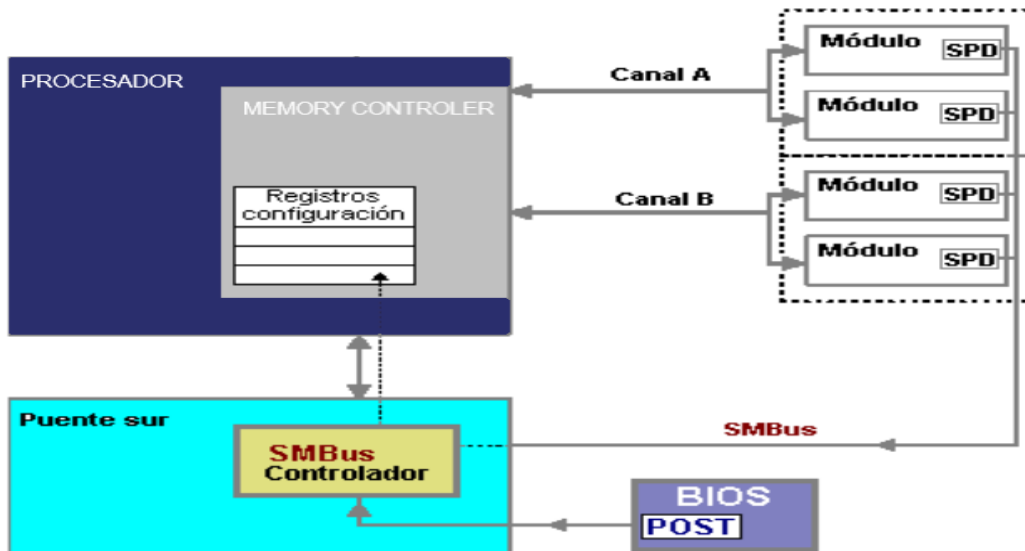
CLK- MHz

FUNCIONAMIENTO GENERAL



El micro va leyendo y ejecutando páginas de memoria RAM. Si hay un fallo de página, hay que acudir al disco para transferir más páginas a la memoria RAM

RAM: INICIO



En la fase de inicio – POST el micro hace una lectura de las Optional-ROM de cada SIMM (SPD).

El controlador de Memoria interno en el micro se programa a la velocidad – capacidad de cada SIMM de RAM

Hardware Monitor	
CPU/Memory	
Frequency	Temperature
4500 MHz	38°C
BCLK	Core Voltage
100.0000 MHz	1.368 V
Ratio	DRAM Freq.
45x	3600 MHz
MC Volt.	Capacity
1.104 V	131072 MB

```
Award Modular BIOS v6.00PG, An Energy Star Ally
Copyright (C) 1984-2006, Award Software, Inc.

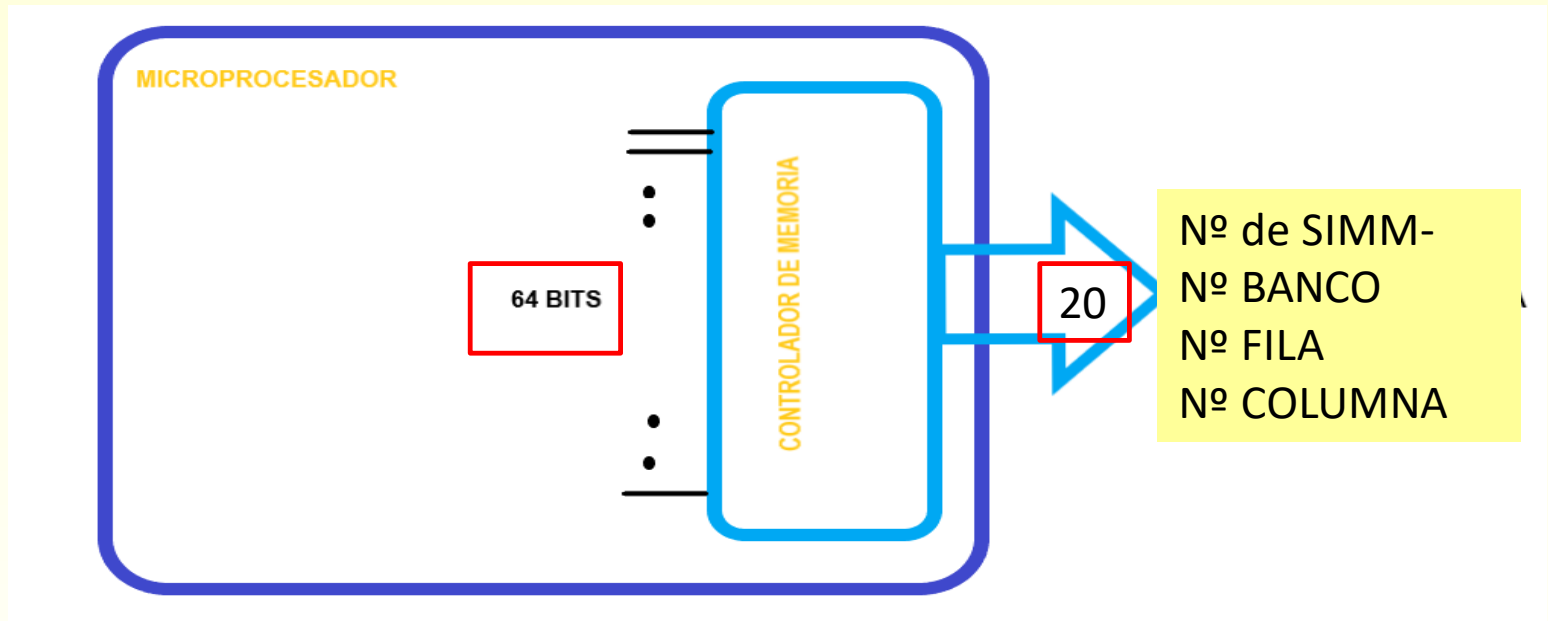
Intel P965 BIOS for 965P-DS3 (F10)

Main Processor : Intel(R) Core(TM)2 CPU 6300
<CPUID:06F5 Patch ID:0033>
Memory Testing : 2096064K OK

Memory Runs at Dual Channel Interleaved
```

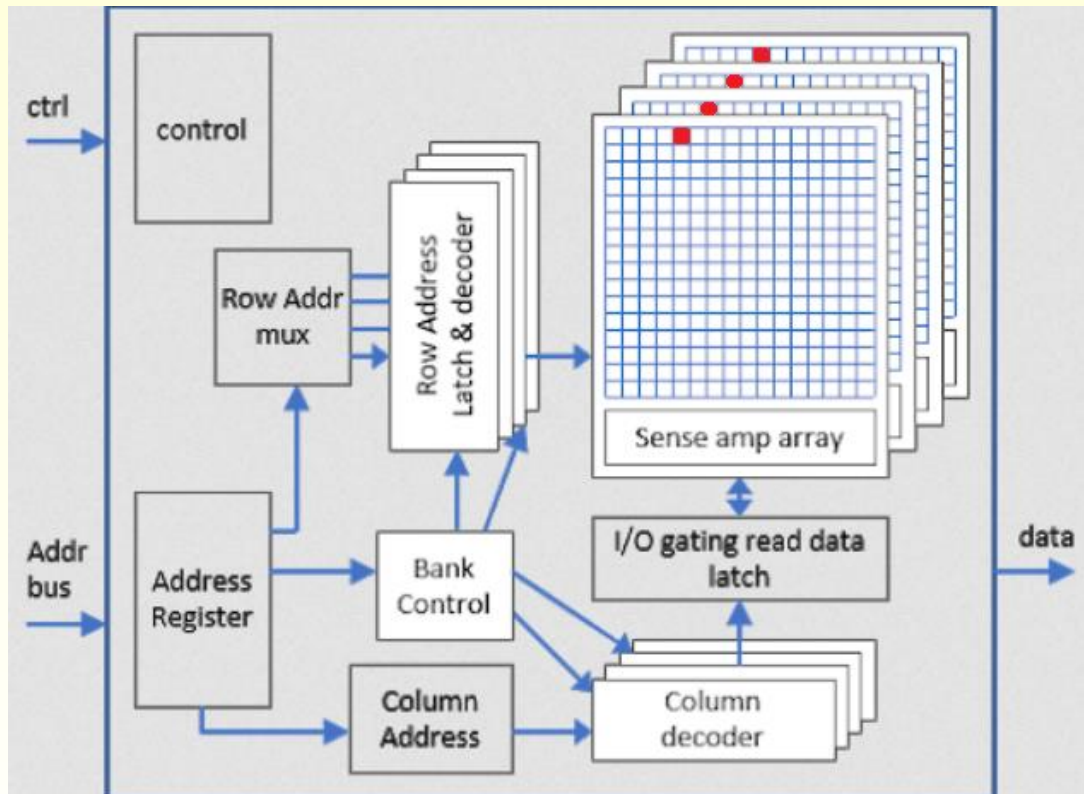

RAM: DIAGRAMA LÓGICO-FÍSICO

Cada dirección lógica: 0000000000000000 hex ---- FFFFFFFF hex es traducida a una dirección de un chip – celda, etc..



RAM

Las celdas de memoria están almacenadas en forma de ARRAY o tablero. Primero se direcciona la FILA y después se activa la columna. Con la evolución en la integración la lectura/escritura se realiza en varios tableros a la vez. **VARIOS TABLEROS CONFORMAN UN BANCO (Banco de tableros)**



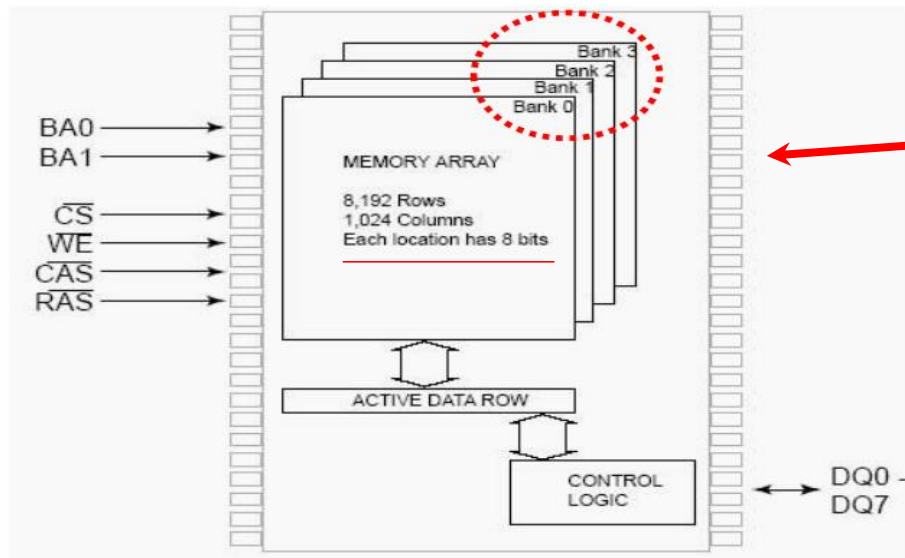
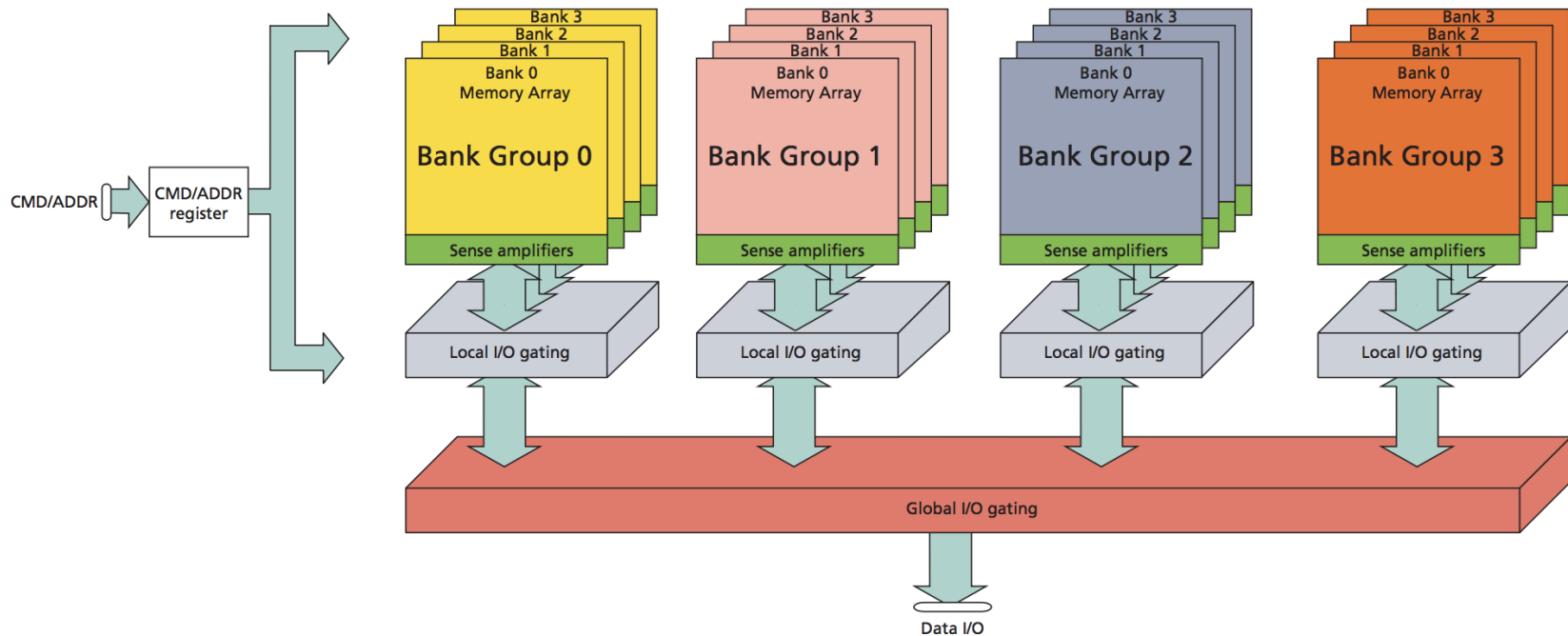
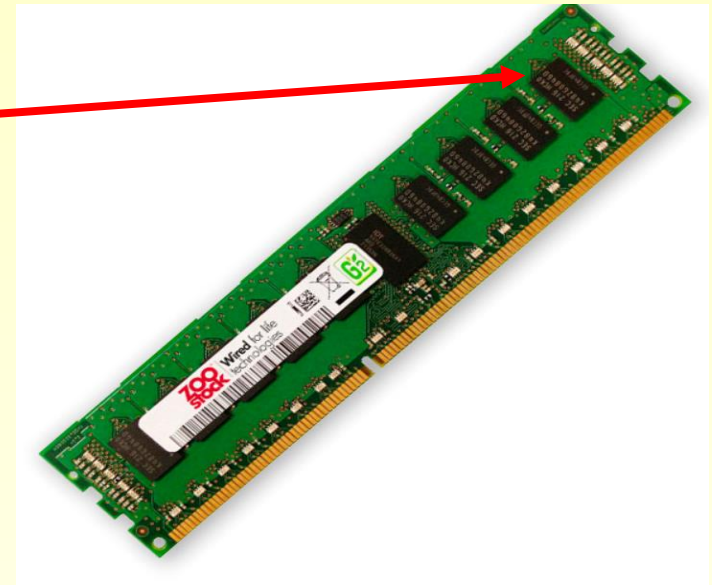


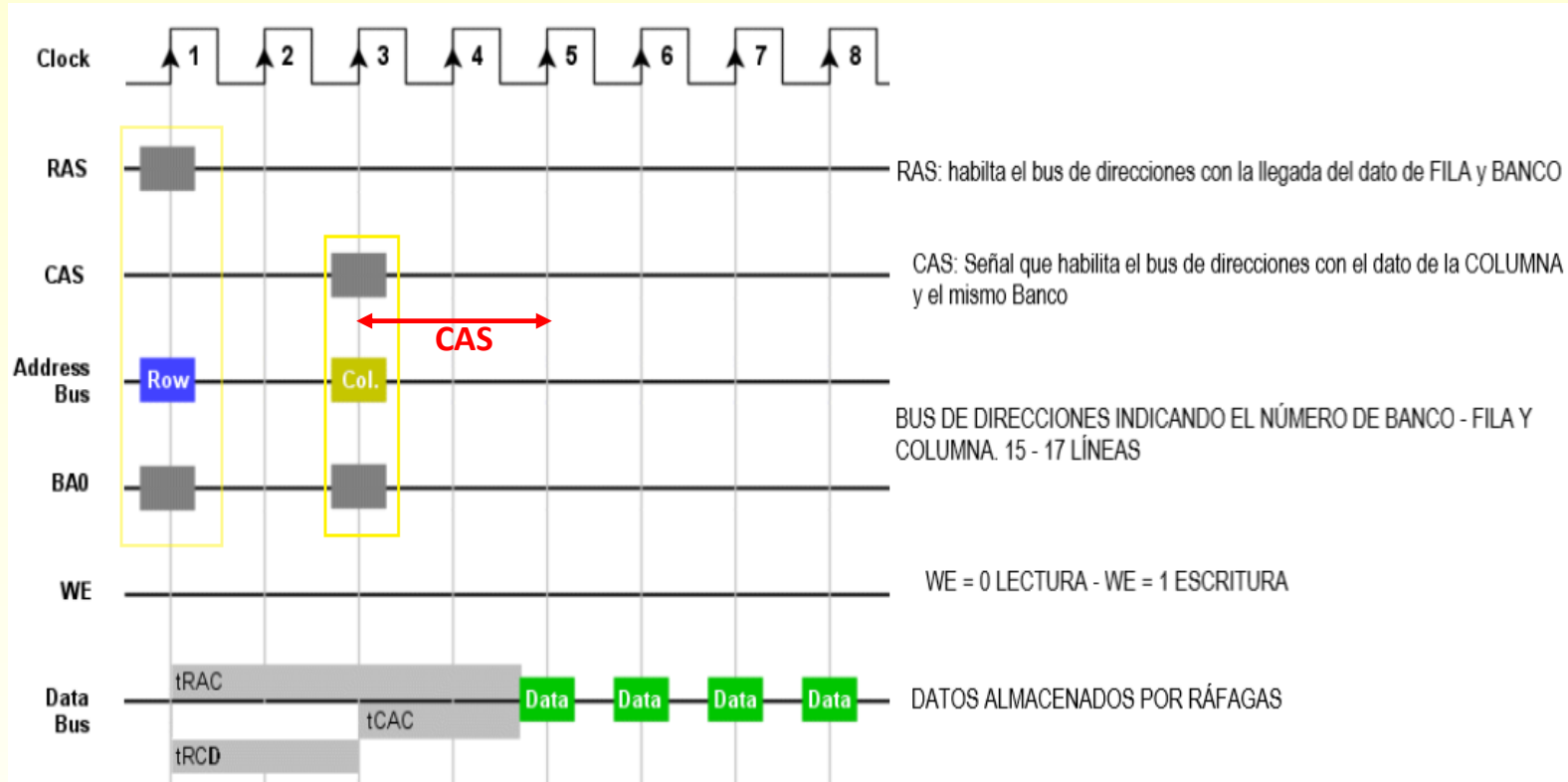
Imagen: J. Scott Gardner. www.extremetech.com



RAM: PARÁMETROS

- Capacidad: Cantidad de Bytes almacenados.
- Velocidad de Reloj: Reloj en MHz de funcionamiento.
- Ancho de Banda. Cantidad de información por segundo.
- Latencias. Tiempos de acceso. CAS o CL **principalmente**.
- Tipo y Zócalo. Es la tecnología, evolución, DDR2, 3, ...

LATENCIA, retardo en su respuesta



Transcurrido la latencia CAS (2) Los datos se propagan en cada ciclo

EVOLUCION

Nombre Estándar	Reloj efectivo	Nombre de Módulo	Ancho de Banda	Voltaje	Latencia media CL
DDR-200	200 MHz	PC - 1600	1600 MB/s	2,5 V	2 - 3
DDR-266		PC - 2100	2100 MB/s	2,5 V	2 - 3
DDR-333	300 MHz	PC - 2700	2700 MB/s	2,5 V	2 - 3
DDR-400	400 MHz	PC - 3200	3200 MB/s	2,5 V	2 - 3
DDR2- 400	400 MHz	PC2 - 3200	3200 MB/s	1,8 V	4
DDR2- 533	533 MHz	PC2 - 4200	4200 MB/s	1,8 V	4
DDR2- 667	667 MHz	PC2 - 5300	5300 MB/s	1,8 V	4
DDR2- 800	800 MHz	PC2 - 6400	6400 MB/s	1,8 V	4
DDR2- 1066	1066 MHz	PC2 - 8500	8500 MB/s	1,8 V	4
DDR3 - 800	800 MHz	PC3 - 6400	6400 MB/s	1,5 V	8
DDR3 - 1066	1066 MHz	PC3 - 8500	8500 MB/s	1,5 V	8
DDR3 - 1333	1333 MHz	PC3 - 10600	10600 MB/s	1,5 V	8
DDR3 - 1600	1600 MHz	PC3 - 12800	12800 MB/s	1,5 V	8
DDR3 - 1866	1866 MHz	PC3 - 14900	14900 MB/s	1,5 V	8
DDR3 - 2133	2133 MHz	PC3 - 17000	17000 MB/s	1,5 V	8
DDR4-1600	1600 MHz	PC4-12800	12800 MB/s	1,2 V	15
DDR4-1866	1866 MHz	PC4-14900	14900 MB/s	1,2 V	15
DDR4-2133	2133 MHz	PC4-17000	17000 MB/s	1,2 V	15
DDR4-2400	2400 MHz	PC4-19200	19200 MB/s	1,2 V	15
DDR4-2666	2666 MHz	PC4-21300	21300 MB/s	1,2 V	15

Nombre estándar	Velocidad del reloj	Tiempo entre señales	Velocidad del reloj de E/S	Datos transferidos por segundo	Nombre del módulo	Máxima capacidad de transferencia
DDR-200	100 MHz	10 ns	100 MHz	200 millones	PC1600	1.600 Millones de Byte/s
DDR-266	133 MHz	7,5 ns	133 MHz	266 millones	PC2100	2.133 MiB/s
DDR-300	150 MHz	6,7 ns	150 MHz	300 millones	PC2400	2.400 MiB/s
DDR-333	166 MHz	6 ns	166 MHz	333 millones	PC2700	2.667 MiB/s
DDR-366	183 MHz	5,5 ns	200 MHz	366 millones	PC3000	2.933 MiB/s
DDR-400	200 MHz	5 ns	200 MHz	400 millones	PC3200	3.200 MiB/s
DDR-433	216 MHz	4,6 ns	210 MHz	433 Millones	PC3500	3.500 MiB/s
DDR-466	233 MHz	4,2 ns	233 MHz	466 millones	PC3700	3.700 MiB/s
DDR-500	250 MHz	4 ns	250 MHz	500 millones	PC4000	4.000 MiB/s
DDR-533	266 MHz	3,7 ns	266 MHz	533 millones	PC4300	4.264 MiB/s
DDR2-400	100 MHz	10 ns	200 MHz	400 millones	PC2-3200	3.200 MiB/s
DDR2-533	133 MHz	7,5 ns	266 MHz	533 millones	PC2-4300	4.264 MiB/s
DDR2-600	150 MHz	6,7 ns	300 MHz	600 millones	PC2-4800	4.800 MiB/s
DDR2-667	166 MHz	6 ns	333 MHz	667 Millones	PC2-5300	5.336 MiB/s
DDR2-800	200 MHz	5 ns	400 MHz	800 Millones	PC2-6400	6.400 MiB/s
DDR2-1.000	250 MHz	3,75 ns	500 MHz	1.000 Millones	PC2-8000	8.000 MiB/s
DDR2-1.066	266 MHz	3,75 ns	533 MHz	1.066 Millones	PC2-8500	8.530 MiB/s
DDR2-1.150	286 MHz	3,5 ns	575 MHz	1.150 Millones	PC2-9200	9.200 MiB/s
DDR2-1.200	300 MHz	3,3 ns	600 MHz	1.200 Millones	PC2-9600	9.600 MiB/s
DDR3-1.066	133 MHz	7,5 ns	533 MHz	1.066 Millones	PC3-8500	8.530 MiB/s
DDR3-1.200	150 MHz	6,7 ns	600 MHz	1.200 Millones	PC3-9600	9.600 MiB/s
DDR3-1.333	166 MHz	6 ns	667 MHz	1.333 Millones	PC3-10667	10.664 MiB/s
DDR3-1.375	170 MHz	5,9 ns	688 MHz	1.375 Millones	PC3-11000	11.000 MiB/s
DDR3-1.466	183 MHz	5,5 ns	733 MHz	1.466 Millones	PC3-11700	11.700 MiB/s
DDR3-1.600	200 MHz	5 ns	800 MHz	1.600 Millones	PC3-12800	12.800 MiB/s
DDR3-1.866	233 MHz	4,3 ns	933 MHz	1.866 Millones	PC3-14900	14.930 MiB/s
DDR3-2.000	250 MHz	4 ns	1.000 MHz	2.000 Millones	PC3-16000	16.000 MiB/s

Crucial® DDR4 Memory Technology

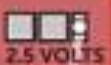
2002

2004

2007

2013

DDR



2.5 VOLTS



SPEED 266 MHz



DENSITY 128Mb



1.8 VOLTS



SPEED 400 MHz



DENSITY 256Mb



1.5 VOLTS



SPEED 1066 MHz



DENSITY 1Gb



1.2 VOLTS



SPEED 2133 MHz



DENSITY 4Gb



DDR4

Technological advancements
by the numbers, starting with DDR

28%

50.3%

100%

16.6%

166.5%

300%

20%

100%

300%

Reduction in power consumption
Increase in speed
Increase in density
Reduction in power consumption
Increase in speed
Increase in density
Reduction in power consumption
Increase in speed
Increase in density

MEMORIA - NOMENCLATURA

PC3 -17000 = DDR3-2133

17000: La velocidad en Bytes por segundo que sale de multiplicar la velocidad de reloj por 8.

3: INDICA EL TIPO DE MEMORIA DDR

2133: la velocidad en MHz del reloj de la memoria

